

BİLGİSAYAR AĞLARI

3. Sınıf 2. Dönem

Mevlüt Ersoy

Bilgisayar Mühendisliği



Ağ Cihazları

- 1- HUB → Dağıtıcı → 1. Katman → Veri herkese gönderilir
- 2- Switch → Anahtar → 2. Katman → MAC
- 3- Router → Yönlendirici → 3. Katman → IP
- 4- Köprü
- 5- Firewall

❗ Software Defined Network (SDN) tüm bu ağ cihazlarının görevini gören sistem.

Ağ Ortamları

- 1- Kablolu → Bakır, Fiber
- 2- Kablosuz → 802.11, 802.1x, 802.15 LoRAWAN

Host: Ağa bağlı cihaz (Node, Döğüm)
→ Gömülü Sistem (Ethernet, WiFi)
→ Masaüstü PC
→ Dizüstü Bilgisayar
→ Sunucu
→ Ağ Yazıcıları

Genresel Aygıtlar

→ USB

↳ Yazıcılar

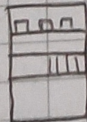
↳ Tarayıcı

↳ Web Cam

} Ağa bağlı değildir!

Sunucu

→ Rack



→ Tower (Evlerde kullandığımız, dik duran kasalar.)

→ Blade (Rack türü ama daha geniş.)

Sunucu Türleri

→ Web Sunucu

→ E-posta Sunucu

→ Dosya Sunucu

→ Faks Sunucu

Araştırma { → DHCP Sunucu

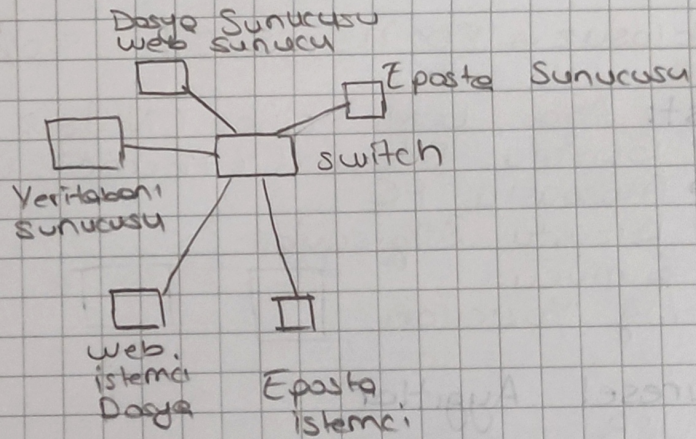
→ DNS Sunucu

→ NTP Sunucu → Saat hizmeti sağlar.

→ LDAP Sunucu → kullanıcı adı, şifre sistemi

İstemci

→ FTP İstemcisi



Fiziksel Topoloji: Ağın fiziksel olarak nasıl görüneceği.

Mantıksal Topoloji: Ağdaki veri akışının nasıl olacağı.

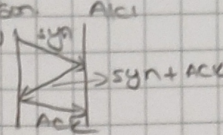
Kaynak → Verici (modem) → İletim Ortamı (kablolu - kablosuz) → Alıcı (modem) → Kaynak

Protokoller → IBM - Xerox - HP > IEEE 802

Ethernet

Ethernet protokolü bize neleri sağlar?

- İletî Biçimi → Adres → Gönderen Alıcı → Başlangıç Nok. → İletî Keriği → Baş Nok.
 - İletî Boyutu → 1500 bayt
1506 bayt
 - Zamanlama → Erişim Yönt. → Akis Denetim → Yönt. Zm. Arzı (600ns)
 - Kapsülleme
 - Kodlama
 - İletî Düzeni
- Bir protokol düştürabilmek için bu 6 yapının oluşturulması gerekir?

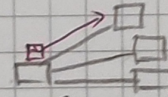


Ethernet Protokolünün Yapısı

Hedef (fiziksel adres / donanım adresi)	Kaynak (fiziksel adres / donanım adresi)	Başlangıç işareti (ileti başlangıcı göstergesi)	Alıcı (hedef tanımlayıcı sı)	Gönderen (kaynak tanımlayıcı sı)	Kapsül lenmiş Veriler (bit)	Geriye Sonu (ileti sonu göstergesi)
Geriye Adresi (MAC Adresi)		Kapsül lenmiş İletî				

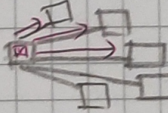
İletî Düzenleri

→ Tekli Yayın (Unicast)



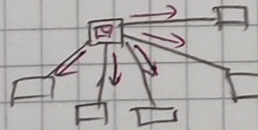
Unicast

→ Çoklu Yayın (Multicast)
(özel donanım gerektirir)



Multicast

→ Yayın (Broadcast)



Broadcast

- LAN (Sadece LAN'da kullanılır!)